EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS

Mata kuliah / Kode	:	Metode Matematika
Hari / Tanggal	:	Kamis 24 April 2025
Sifat / waktu	:	Tertutup, 100 menit
Dosen	:	1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, M.T (A)
		2. Drs. Iis Herisman, M.Si (B)
		3. Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si (B)
		4. Drs. Sentot Didik S, M.Si. (C)
		5. Prof. Dr. Chairul Imron, MI.Komp (C)
		6. Dra. Nur Asiyah, M.Si. (D)

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL			
			4	5	8	9
CPMK-1	Mampu menjelaskan, menyelesaikan, dan menghubungkan fungsi Gamma dan fungsi Beta.	**10 %**	✓	✓		
CPMK-2	Mampu menjelaskan, menyelesaikan Deret dan Transformasi Fourier beserta penerapannya.	**5 %**	✓	✓	✓	✓
CPMK-3	Mampu menjelaskan, menyelesaikan Beda Hingga dan Transformasi Z.	**10 %**	✓	✓		

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)		
		CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3
1	**20**	**5**		
2	**20**	**5**		
3	**20**		**5**	
4	**20**			**5**
5	**20**			**5**
TOTAL BOBOT CPMK		**10**	**5**	**10**

SOAL

1. Selesaikan $\displaystyle\int_0^\infty x^{1/4} e^{-\sqrt{x}} dx$

2. Tentukan: $\displaystyle\int_0^3 \frac{x^2}{\sqrt{3-x}} dx$

3. Diketahui fungsi periodik $f(x) = x + \pi, \quad -\pi < x < \pi$.

   a) Sketsa gelombang dari $f(x)$ untuk 3 periode.

   b) Apakah termasuk fungsi genap, fungsi ganjil atau bukan keduanya?

c) Dapatkan deret Fourier dalam notasi Sigma.

4. Diberikan tabel nilai fungsi berikut :

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	2	4	8	16

a. Buatlah tabel beda maju sampai $\Delta^4 f(x)$

b. Gunakan interpolasi Newton maju untuk menghitung nilai pendekatan $f(2.5)$

c. Berikan penjelasan karakteristik fungsi $f(x)$ dari data yang diberikan.

5. Selesaikan Persamaan Beda hingga berikut ini :

$$y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 1, \ n \geq 0 \quad \text{dengan syarat awal } y_0 = 1 \text{ dan } y_1 = 0$$

SOLUSI

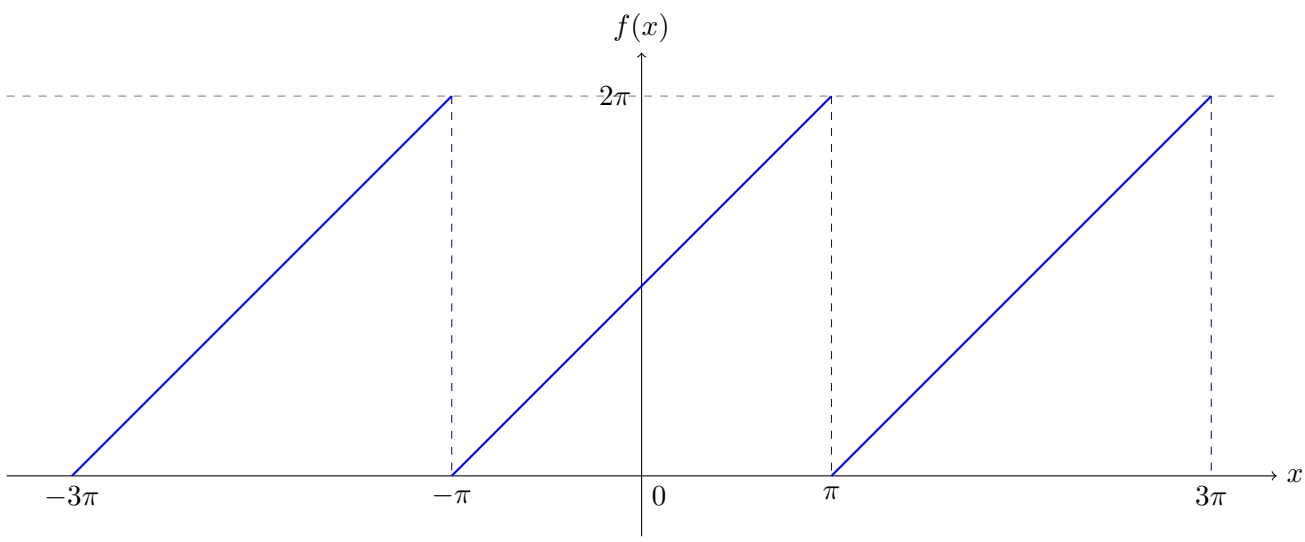
1. Untuk menyelesaikan $\int_0^\infty x^{1/4}e^{-\sqrt{x}}dx$, kita gunakan fungsi Gamma.
   Misalkan $u = \sqrt{x} = x^{1/2} \implies du = \frac{1}{2}x^{-1/2}dx \implies dx = 2udu$.
   Saat $x = 0$, $u = 0$. Saat $x \to \infty$, $u \to \infty$.
   Karena $x = u^2$, maka $x^{1/4} = u^{1/2}$.
   Substitusikan ke dalam integral:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty u^{1/2}e^{-u}(2udu) &= 2\int_0^\infty u^{3/2}e^{-u}du \\ &= 2\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \\ &= 2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{3}{2}\sqrt{\pi}\end{aligned}$$

2. Untuk menentukan $\int_0^3 \frac{x^2}{\sqrt{3-x}}dx$, kita gunakan fungsi Beta.
   Misalkan $x = 3t \implies dx = 3dt$.
   Untuk batas integrasinya: saat $x = 0$, $t = 0$; saat $x = 3$, $t = 1$.

$$\begin{aligned}\int_0^3 \frac{x^2}{\sqrt{3-x}}dx &= \int_0^1 \frac{(3t)^2}{\sqrt{3-3t}}(3dt) = \int_0^1 \frac{9t^2}{\sqrt{3}\sqrt{1-t}}\cdot 3dt = \frac{27}{\sqrt{3}}\int_0^1 t^2(1-t)^{-1/2}dt \\ &= 9\sqrt{3}\int_0^1 t^{3-1}(1-t)^{1/2-1}dt = 9\sqrt{3}\beta\left(3,\frac{1}{2}\right) = 9\sqrt{3}\frac{\Gamma(3)\Gamma(1/2)}{\Gamma(7/2)} \\ &= 9\sqrt{3}\frac{2!\cdot\sqrt{\pi}}{\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi}} = 9\sqrt{3}\frac{2}{15/8} = 9\sqrt{3}\cdot\frac{16}{15} = \frac{48\sqrt{3}}{5}\end{aligned}$$

3. a) Sketsa gelombang fungsi periodik $f(x) = x + \pi$, $-\pi < x < \pi$ untuk 3 periode.



   b) Karena $f(-x) = -x + \pi \neq f(x)$ dan $f(-x) \neq -f(x)$, maka fungsi $f(x) = x + \pi$ di interval $(-\pi, \pi)$ adalah **bukan keduanya** (bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil).

c) Deret Fourier dari $f(x) = x + \pi$: $L = \pi$.

$$
\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)dx = \frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{2}x^2 + \pi x\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left((\frac{1}{2}\pi^2 + \pi^2) - (\frac{1}{2}\pi^2 - \pi^2)\right) = \frac{1}{\pi}(2\pi^2) = 2\pi \\
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)\cos(nx)dx = 0 \\
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)\sin(nx)dx = \frac{1}{\pi}\left(\left[\frac{-(x+\pi)}{n}\cos(nx)\right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi}\frac{-\cos(nx)}{n}dx\right) \\
&= \frac{1}{\pi}\left(\frac{-2\pi}{n}\cos(n\pi) - 0 + 0\right) = -\frac{2}{n}(-1)^n = 2\frac{(-1)^{n+1}}{n}
\end{aligned}
$$

Sehingga deret Fouriernya:

$$f(x) = \pi + \sum_{n=1}^{\infty} 2\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx)$$

4. a. Tabel Beda Maju:

x	$f(x)$	$\Delta f(x)$	$\Delta^2 f(x)$	$\Delta^3 f(x)$	$\Delta^4 f(x)$
0	1				
		1			
1	2		1		
		2		1	
2	4		2		1
		4		2	
3	8		4		
		8			
4	16				

b. Berdasarkan tabel interpolasi Newton maju dengan titik dasar $x_0 = 0, x = 2.5$ dan langkah $h = 1 \implies s = \frac{x-x_0}{h} = \frac{2.5-0}{1} = 2.5$. Nilai beda pertamanya masing-masing dari $x_0 = 0$ adalah: $f(0) = 1, \Delta f(0) = 1, \Delta^2 f(0) = 1, \Delta^3 f(0) = 1, \Delta^4 f(0) = 1$.
Maka dengan rumus Newton Maju:

$$
\begin{aligned}
f(2.5) &\approx f(0) + s\Delta f(0) + \frac{s(s-1)}{2!}\Delta^2 f(0) + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!}\Delta^3 f(0) + \frac{s(s-1)(s-2)(s-3)}{4!}\Delta^4 f(0) \\
&\approx 1 + 2.5(1) + \frac{(2.5)(1.5)}{2}(1) + \frac{(2.5)(1.5)(0.5)}{6}(1) + \frac{(2.5)(1.5)(0.5)(-0.5)}{24}(1) \\
&\approx 1 + 2.5 + 1.875 + 0.3125 - 0.0390625 \\
&\approx 5.6484375
\end{aligned}
$$

c. Berdasarkan data tabel: $f(x)$ selalu berbentuk fungsi eksponensial $f(x) = 2^x$. Hal ini juga terlihat dari nilai karakteristik kolom perbedaan yang selalu konstan secara berturut ($\Delta^k f(x) = f(x)$ untuk interval langkah $h = 1$).

5. Persamaan Beda: $y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 1$, dengan $y_0 = 1, y_1 = 0$.
Untuk solusi homogen $y_h(n)$:

$$
\begin{aligned}
(E^2 - 3E + 2)y_n &= 0 \\
(E-1)(E-2)y_n &= 0
\end{aligned}
$$

Sehingga akar karakteristiknya $E_1 = 1, E_2 = 2$.
Maka $y_h(n) = C_1(1)^n + C_2(2)^n = C_1 + C_2 2^n$.

Sedangkan untuk mencari solusi partikulir $y_p(n)$, gunakan pendekatan operator translasi (E):

$$\begin{aligned} y_p(n) &= \frac{1}{E^2 - 3E + 2}(1^n) \\ &= \frac{1}{(E-1)(E-2)}(1^n) \end{aligned}$$

Karena jika kita langsung mensubstitusikan $E = 1$ nilai pembaginya 0, kita akan modifikasi fraksi $(E-1)$ tersebut menggunakan sifat Operator Beda $(\Delta = E - 1)$:

$$y_p(n) = \frac{1}{E-1}\left(\frac{1}{1-2}1^n\right) = \frac{1}{\Delta}(-1)$$

Nilai $\frac{1}{\Delta}(1)$ adalah antiturun diskrit dari 1 (sebagaimana dengan deret), yang nilainya adalah n, sehingga didapatkan:

$$y_p(n) = -n$$

Solusi umum: $y_n = y_h(n) + y_p(n) = C_1 + C_2 2^n - n$. Masukkan syarat awal:

$$\begin{aligned} y_0 = 1 &\implies C_1 + C_2 - 0 = 1 \implies C_1 + C_2 = 1 \\ y_1 = 0 &\implies C_1 + 2C_2 - 1 = 0 \implies C_1 + 2C_2 = 1 \end{aligned}$$

Dengan mengurangkan kedua persamaan: $(C_1 + 2C_2) - (C_1 + C_2) = 1 - 1 \implies C_2 = 0$.
Sehingga $C_1 = 1$.
Maka Solusi dari persamaan beda tersebut adalah:

$$y_n = 1 - n$$